

Chapitre 11 :

Equations différentielles linéaires à coefficients constants

Une **équation différentielle** est une équation liant une fonction et sa ou ses dérivée(s) sur un intervalle donné. Dans une équation différentielle l'inconnue est une fonction.

On utilise les notations suivantes : y à la place de $f(x)$, y' pour $f'(x)$, y'' pour $f''(x)$ et ainsi de suite.

Résoudre une équation différentielle sur un intervalle signifie déterminer **toutes les fonctions** qui satisfont l'égalité sur cet intervalle.

Exemples d'équations différentielles :

1. $y' = y$

2. $y' = 2x$

3. $y'' + 2y = 0$

4. $y' - xy^2 + x^3 e^{2x} = (x+1)e^x$

5. $y' + 3y^2 = 0$

6. $y'' - 2y' + 4y = \cos(x)$

A l'heure actuelle, on sait résoudre très peu d'équations différentielles de manière exacte. Les méthodes de résolution utilisées par les ingénieurs et les ordinateurs sont des méthodes numériques; elles permettent de construire les solutions de manières approchées (méthode d'Euler, etc.).

1 La fonction exponentielle

1.1 Une solution de l'équation $y' = y$

Théorème et définition (Admis) :

L'équation différentielle $y' = y$ admet des solutions sur $\mathbb{R}$.

La fonction nulle est une solution de cette équation. Les autres solutions ne s'annulent pas sur $\mathbb{R}$.

Parmi ces solutions, il en existe une **unique** vérifiant $f(0) = 1$.

Cette fonction est appelée **fonction exponentielle** et notée, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \exp(x)$.

Propriété : relation fonctionnelle

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$.

Remarques

- L'image de 1 par la fonction exponentielle est notée e .
- On déduit de la relation précédente que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\exp(n) = (\exp(1))^n = e^n$ ce qui justifie l'usage de la notation puissance pour la fonction exponentielle (on étend la notation à x réel).
- Les propriétés de la fonction exponentielle sont conformes à la notation puissance :
Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $e^0 = 1$ $e^a e^b = e^{a+b}$ $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ $(e^a)^n = e^{na}$.
- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x > 0$.

Exemple n° 1

Soit $x \in \mathbb{R}$. Calculer : $(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.

1.2 Exponentielle d'un nombre complexe

Définition :

Pour un nombre complexe $z = a + ib$, l'exponentielle de z est le nombre complexe

$$e^z = e^{a+ib} = e^a e^{ib} \quad \text{où } e^{ib} = \cos(b) + i \sin(b)$$

2 Equations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant

Une **équation différentielle linéaire du premier ordre** est une équation différentielle dont le premier membre est une **combinaison linéaire** de y et y' c'est-à-dire une équation de la forme :

$$y' + a(x)y = b(x)$$

où a et b sont des fonctions définies et continues sur un intervalle I .

On appelle **problème de Cauchy**, la donnée d'une équation différentielle et d'une condition initiale :

$$\begin{cases} y' + a(x)y = b(x) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

L'exemple le plus simple d'équation différentielle linéaire du premier ordre est l'**équation linéaire du premier ordre à coefficient constant**. Elle est de la forme $y' + ay = b(x)$ où $a \in \mathbb{R}$.

Elle est dite **à coefficient constant** car le coefficient a est une constante.

2.1 Equations différentielles linéaires homogènes du premier ordre à coefficient constant

Lorsqu'une **équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant** est de la forme $y' + ay = 0$ avec $a \in \mathbb{R}$, elle est dite **homogène** (ou **sans second membre**) car son second membre est nul.

Théorème

Soit $a \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $y(x) = C e^{-ax}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Remarque :

Si $a = 0$, les solutions de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ sont les fonctions constantes.

Exemple n° 2

1. Déterminer les solutions de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$.
2. Déterminer la solution de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ telle que $y(0) = 3$.
3. Déterminer la solution de l'équation différentielle $y' + 2y = 0$ telle que $y(1) = 4$.

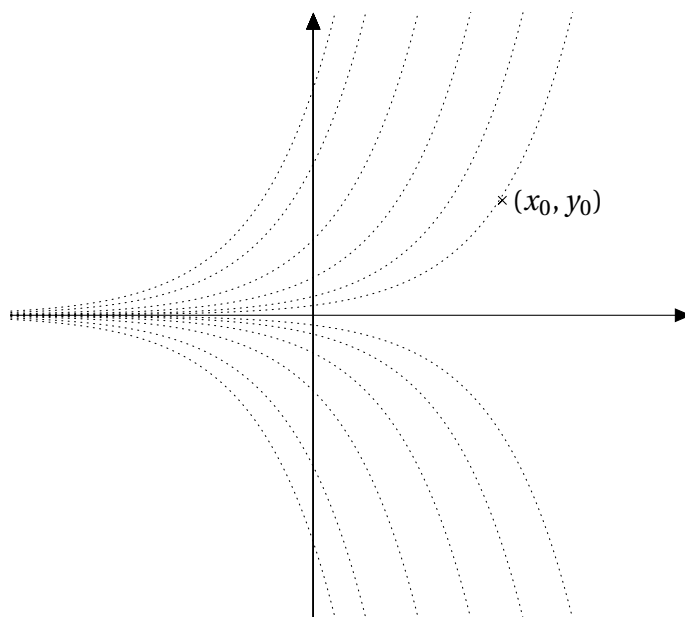
Théorème : solution du problème de Cauchy

Si x_0 et y_0 sont deux réels, alors il existe une unique solution de l'équation différentielle $y' + ay = 0$, telle que $y(x_0) = y_0$.

Remarque

Autrement dit : si x_0 et y_0 sont deux réels, alors parmi toutes les courbes représentant les solutions de l'équation différentielle linéaire du premier ordre $y' + ay = 0$, **une seule** passe par le point de coordonnées $(x_0; y_0)$.

Par conséquent, deux solutions (distinctes) d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 **ne se croisent en aucun point**.



2.2 Equations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant

2.2.1 Principe général de résolution

On considère une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant : $(E) : y' + ay = b(x)$ où $a \in \mathbb{R}$ et b est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$.

L'équation **homogène** associée à (E) est l'équation $(E_0) : y' + ay = 0$.

Définition :

On appelle solution **particulière** de l'équation différentielle (E) n'importe quelle solution de (E) .

Théorème :

Si on connaît une solution particulière y_P de (E) , on obtient toutes les solutions de (E) en ajoutant à y_P les solutions de l'équation homogène (E_0) .

Solutions générales de (E)	=	une solution particulière de (E)	+	Solutions générales de (E_0)
$y(x)$	=	$y_P(x)$	+	$y_H(x)$
$y(x)$	=	$y_P(x)$	+	$C e^{-ax}$

Exemple n° 3

On souhaite résoudre l'équation différentielle : $(E) : y' - 2y = -x^2 e^x$.

1. Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $y_P(x) = (x^2 + 2x + 2)e^x$ est une solution de (E) .
2. Donner les solutions de l'équation $(E_0) : y' - 2y = 0$.
3. En déduire les solutions de l'équation (E) .
4. Déterminer la solution de l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = -x^2 e^x$ telle que $y(0) = 3$.

Théorème : solution du problème de Cauchy

Si x_0 et y_0 sont deux réels, alors il existe une unique solution de l'équation différentielle $(E) : y' + ay = b(x)$, telle que $y(x_0) = y_0$.

2.2.2 Quelques second membres classiques

Il existe différentes techniques pour trouver une solution particulière d'une équation différentielle linéaire du premier ordre, en voici quelques-unes :

- ➔ Si le second membre est une constante, on cherche une solution constante.
- ➔ Si le second membre est un polynôme, on cherche une solution polynomiale de même degré.
- ➔ Si le second membre est de la forme $K e^{\alpha x}$ avec $K \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$:
 - ➔ Si $\alpha \neq -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = A e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
 - ➔ Si $\alpha = -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = A x e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
- ➔ Si le second membre est de la forme $P(x) e^{\alpha x}$, où P est un polynôme de degré n et $\alpha \in \mathbb{R}$:
 - ➔ Si $\alpha \neq -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré n .
 - ➔ Si $\alpha = -a$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré $n + 1$.
- ➔ Si le second membre est sinusoïdal c'est-à-dire de la forme $K \cos(\omega x) + K' \sin(\omega x)$ avec $(K, K', \omega) \in \mathbb{R}^3$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
- ➔ Si le second membre est de la forme $K e^x \cos(\omega x)$ ou $K e^x \sin(\omega x)$, on cherche une solution de la forme $y_P(x) = e^x (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Exemple n° 4

Trouver une solution particulière pour chacune des équations différentielles suivantes :

1. $y' - 2y = x^2$ (solution particulière : un polynôme du second degré)
2. $y' - 2y = 10$ (solution particulière : une fonction constante)
3. $y' - 2y = 4e^{-3x}$
4. $y' - 2y = 3e^{2x}$
5. $y' - 2y = \cos 3x$

2.2.3 Principe de superposition

Propriété :

Soit (E) l'équation différentielle $y' + ay = b_1(x) + b_2(x)$, où $a \in \mathbb{R}$ et b_1, b_2 sont des fonctions définies et continues sur $\mathbb{R}$.

Si y_1 est une solution de $(E_1) : y' + ay = b_1(x)$ et que y_2 est une solution de $(E_2) : y' + ay = b_2(x)$, alors $y_1 + y_2$ est solution de (E) .

Remarques :

En pratique, si le second membre se présente sous la forme d'une somme, on cherche une solution particulière pour chacun des termes du second membre. La somme de ces solutions particulières est encore une solution particulière de l'équation différentielle.

Ce résultat n'est valable que pour les équations différentielles **linéaires**.

Exemple n° 5

On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = 4e^{-3x} + \cos 3x$.

1. Dédire des exemples précédents une solution particulière de (E) sur $\mathbb{R}$.
2. Donner les solutions de l'équation homogène (E_0) associée à (E) .
3. En déduire les solutions de l'équation (E) .
4. Déterminer la solution de l'équation (E) telle que $y(0) = \frac{11}{13}$.

3 Equations linéaire du second ordre

Une **équation différentielle linéaire du second ordre** est une équation dont le premier membre est une **combinaison linéaire** de y, y' et y'' c'est-à-dire une équation de la forme :

$$y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x)$$

où a, b et c sont des fonctions définies et continues sur un intervalle I .

On appelle **problème de Cauchy**, la donnée d'une équation différentielle et de deux conditions initiales portant sur les valeurs de y et de sa dérivée y' en un réel x_0 :

$$\begin{cases} y'' + a(x)y' + b(x)y = c(x) \\ y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y'_0 \end{cases}$$

L'exemple le plus simple d'équation différentielle linéaire du second ordre est l'**équation linéaire du second ordre à coefficients constants**. Elle est de la forme $y'' + ay' + by = c(x)$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Elle est dite **à coefficients constants** car les coefficients a et b sont des constantes.

3.1 Equations différentielles linéaires homogènes du second ordre à coefficients constants

Lorsqu'une **équation différentielle linéaire à coefficient constant** est de la forme $y'' + ay' + by = 0$, elle est dite **homogène** (ou **sans second membre**) car son second membre est nul.

Définition :

On appelle **équation caractéristique** de l'équation $(E_0) : y'' + ay' + by = 0$ l'équation :

$$(ec) : r^2 + ar + b = 0.$$

Théorème

Soit l'équation différentielle $(E_0) : y'' + ay' + by = 0$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

Soient (ec) l'équation caractéristique de (E_0) et Δ le discriminant de (ec) .

- Si $\Delta > 0$, alors les solutions de (E_0) à valeurs réelles sont les fonctions $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x},$$

où r_1 et r_2 sont les racines de (ec) et $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}$.

- Si $\Delta = 0$, alors les solutions de (E_0) à valeurs réelles sont les fonctions $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$y(x) = (C_1 x + C_2) e^{r_0 x},$$

où r_0 est la racine double de (ec) et $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$.

- Si $\Delta < 0$, alors les solutions de (E_0) à valeurs réelles sont les fonctions $y : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$y(x) = C_1 e^{px} \cos(qx) + C_2 e^{px} \sin(qx) = e^{px} [C_1 \cos(qx) + C_2 \sin(qx)]$$

où $p + iq$ et $p - iq$ ($p, q \in \mathbb{R}$) sont les racines complexes de (ec) et $(C_1, C_2) \in \mathbb{R}^2$.

Exemple n° 6

Donner les solutions des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 4y' + 4y = 0$

2. $y'' - y' - 6y = 0$

3. $y'' + 2y' + 2y = 0$

3.2 Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

3.2.1 Principe général de résolution

On considère une équation linéaire du second ordre à coefficients constants : $(E) : y'' + ay' + by = c(x)$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et c est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$.

L'équation **homogène** associée à (E) est l'équation $(E_0) : y'' + ay' + by = 0$.

Théorème :

Si on connaît une solution particulière y_P de (E) , on obtient toutes les solutions de (E) en ajoutant à y_P les solutions de l'équation homogène (E_0) .

$$\begin{array}{llll} \textbf{Solutions générales de } (E) & = & \text{une solution particulière de } (E) & + & \text{Solutions générales de } (E_0) \\ y(x) & = & y_P(x) & + & y_H(x) \end{array}$$

Exemple n° 7 On souhaite résoudre l'équation différentielle : $(E) : y'' - y' - 6y = 36x e^x$.

1. Donner les solutions de l'équation homogène $(E_0) : y'' - y' - 6y = 0$.
2. Montrer que la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $y_P(x) = (-6x - 1) e^x$ est une solution de (E) .
3. En déduire les solutions de l'équation (E) .

Théorème : solution du problème de Cauchy

Soit $(x_0, y_0, y'_0) \in \mathbb{R}$, alors il existe une unique solution de l'équation différentielle $(E) : y'' + ay' + by = c(x)$, telle que $y(x_0) = y_0$ et $y'(x_0) = y'_0$.

Exemple n° 8

Déterminer la solution de l'équation $y'' - 4y' + 4y = 0$ telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 3$.

3.2.2 Quelques second membres classiques

Il existe différentes techniques pour trouver une solution particulière d'une équation différentielle linéaire du second ordre, en voici quelques-unes :

- ➡ Si le second membre est une constante, on cherche une solution constante.
- ➡ Si le second membre est un polynôme, on cherche une solution polynomiale.
- ➡ Si le second membre est de la forme $K e^{\alpha x}$ avec $K \in \mathbb{R}$:
 - ➡ Si α n'est pas solution de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
 - ➡ Si α est une racine simple de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A x e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
 - ➡ Si α est une racine double de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A x^2 e^{\alpha x}$ avec $A \in \mathbb{R}$.
- ➡ Si le second membre est de la forme $P(x) e^{\alpha x}$, où P est un polynôme de degré n et $\alpha \in \mathbb{R}$:
 - ➡ Si α n'est pas solution de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré n .
 - ➡ Si α est une solution simple de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré $n + 1$.
 - ➡ Si α est une solution double de l'équation caractéristique, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = Q(x) e^{\alpha x}$ avec Q polynôme de degré $n + 2$.
- ➡ Si le second membre est sinusoidal c'est-à-dire de la forme $K \cos(\omega x) + K' \sin(\omega x)$ avec $(K, K', \omega) \in \mathbb{R}^3$, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.
- ➡ Si le second membre est de la forme $K e^x \cos(\omega x)$ ou $K e^x \sin(\omega x)$ avec $(K, \omega) \in \mathbb{R}^2$, on cherche une solution de la forme $y_p(x) = e^x (A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x))$ avec $(A, B) \in \mathbb{R}^2$.

Exemple n° 9

Trouver une solution particulière définie sur $\mathbb{R}$ de :

1. $y'' - y' - 6y = 18x^2 + 5$ (solution particulière : un polynôme du second degré).
2. $y'' - y' - 6y = e^{-2x}$
3. $y'' - y' - 6y = \sin x$.

3.2.3 Principe de superposition

Propriété :

Soit (E) l'équation différentielle $y'' + ay' + by = c_1(x) + c_2(x)$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, c_1 et c_2 sont des fonctions définies et continues sur $\mathbb{R}$.

Si y_1 est une solution de $(E_1) : y'' + ay' + by = c_1(x)$ et que y_2 est une solution de $(E_2) : y'' + ay' + by = c_2(x)$, alors $y_1 + y_2$ est solution de (E) .

Exemple n° 10

Résoudre l'équation différentielle $(E) : y'' - y' - 6y = 18x^2 + 5 + \sin x$.